



Código:	INV-2026	Curso:	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas:
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		128

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana
- Curso: Bioquímica y Biología Molecular

1. SUMILLA

El curso de Bioquímica y Biología Molecular es una asignatura de naturaleza teórico-práctica situada en el área de formación básica para el médico cirujano. Su propósito fundamental es proporcionar al estudiante una comprensión profunda de los mecanismos moleculares que rigen la vida humana. El contenido se centra de manera específica en la organización del material genético, los procesos de replicación del ADN como base de la herencia, y los mecanismos de flujo de información genética a través de la transcripción y traducción en células humanas. Asimismo, se aborda la regulación de la expresión génica y el impacto de sus alteraciones en el desarrollo de patologías, estableciendo un puente entre la ciencia básica y la práctica clínica moderna.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de la competencia específica de Fundamentos Científicos de la Medicina, la cual faculta al estudiante para aplicar el conocimiento molecular en la explicación de la salud y la enfermedad. De igual manera, se promueve la competencia general de Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas, permitiendo que el alumno analice datos experimentales y literatura científica para formular hipótesis diagnósticas basadas en la biología celular y molecular. Se fomenta además una actitud ética y rigurosa en el manejo de la información genética y los procedimientos de laboratorio.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir con precisión los procesos de replicación, transcripción y traducción en el contexto de la célula humana, reconociendo la importancia de la fidelidad genética. También podrá analizar los mecanismos de control de la expresión génica y su variabilidad poblacional, correlacionándolos con la predisposición a enfermedades complejas. Por último, el estudiante demostrará habilidades técnicas en el laboratorio para la manipulación y análisis de biomoléculas, logrando interpretar resultados diagnósticos basados en técnicas de



Código:	INV-2026	Curso:	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

biología molecular aplicadas a la medicina.

4. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje activo y centrado en el alumno, conforme al modelo educativo de la USIL. Se emplean clases magistrales participativas para la cimentación de conceptos teóricos, las cuales se complementan con seminarios de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) donde se discuten casos clínicos reales desde una perspectiva molecular. Las sesiones de laboratorio proporcionan una experiencia práctica esencial, utilizando herramientas de biotecnología y bioinformática para el análisis de secuencias genéticas. Además, se promueve el trabajo colaborativo y la investigación bibliográfica en bases de datos científicas de alto impacto para fortalecer la actualización médica continua.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Laboratorio	40%	Semanas 2-14	Técnicas moleculares (PCR)
Parcial	30%	Semana 8	Genética molecular
Final	30%	Semana 16	Evaluación global

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alberts, B., Heald, R., Johnson, A., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). Molecular Biology of the Cell (7th ed.). W. W. Norton & Company.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). Lehninger. Principios de Bioquímica (8.^a ed.). Ediciones Omega.

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2023). Harper. Bioquímica ilustrada (32.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C. A., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., Martin, K. C., Yaffe, M. B., & Amon, A. (2021). Molecular Cell Biology (9th ed.). W. H. Freeman.

Strachan, T., & Read, A. (2023). Human Molecular Genetics (6th ed.). CRC Press.